

2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (1주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.03.04.~2024.03.10		
학번	22011891	학습주차	1주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	DQN, DDQN, Dueling DQN 관련 개념 숙지				
학습내용	DQN은 딥러닝과 강화학습을 결합한 알고리즘으로 딥러닝의 신경망을 이용하여 agent를 학습시키고 Q-function을 근사시킨다. Q-function은 큰 reward를 위해 state와 action을 입력 받아 reward의 기댓값을 출력한다. 현재 s라는 state와 action a를 취할 때 agent의 state가 s'으로 변하고 reward r을 받는다면 다음과 같은 벨만 방정식을 도출한다. $Q(s,a) = r + \gamma \max_a Q(s',a)$ DQN 모델을 $Q(s,a;\theta)$라 하고 θ는 신경망에서의 가중치이다. Loss function은 MSE를 사용하고 target value와 predicted value의 오차의 제곱으로 표현한다. $loss = (r + \gamma \max_{a'} Q(s',a';\theta) - Q(s,a;\theta))^2$ target value와 predicted value의 Q에서 동일한 θ로 동시에 움직이는 것은 학습의 불안정성을 유발하므로 별도의 네트워크로 target value를 고정하고 실제 네트워크의 가중치를 업데이트한다. 경사하강법을 이용하여 가중치를 업데이트하고 손실을 최소화한다. transition $\langle s, a, r, s' \rangle$을 그대로 학습시킬 경우에도 correlation이 강한 연속된 샘플이 존재해 불안정성이 유발되는데 experience replay라는 버퍼에 저장하고 무작위로 샘플링하여 학습한다.				
학습방법	강화학습, Q-learning에 대해 공부한다. DQN, DDQN, Dueling DQN 3가지 알고리즘에 공부한다.				
학습성과 및 목표달성도	강화학습 관련 개념을 숙지하였다. DQN 알고리즘에 대한 개념을 숙지했다. DDQN과 Dueling DQN에 대해 추가적인 학습이 필요하다.				
참고자료 및 문헌	술라리스, 텐서플로로 배우는 딥러닝, 영진닷컴, 2018, 332-368.				
내주 계획	추가 개념 정리 및 팀원들과 개념 교류				

2024 년 03 월 10 일

지도교수

이현석

(인)



2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (2주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.03.11.~2024.03.17		
학번	22011891	학습주차	2주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	추가 개념 정리 및 팀원들과 개념 교류				
학습내용	DQN은 강화학습, Q learning을 심층신경망과 결합한 알고리즘으로 correlation이 강한 연속된 샘플로 인한 학습 불안정성을 리플레이 버퍼로 해결한다. DDQN은 DQN의 최적화 문제를 개선한 알고리즘이다. DQN은 Q-value를 과대평가하는 추정이 발생할 수 있고 이를 해결하기 위해 두 개의 신경망을 사용한다. actual Q network에서 Q value가 최대가 되는 action을 선택하고 target Q network에서 이 때의 action의 가치를 추정한다. $a_m = \operatorname{argmax}_a Q_m(s_{t+1}, a)$ $Q_m(s_t, a_t) = Q_m(s_t, a_t) + \eta(r_{t+1} + \gamma Q_t(s_{t+1}, a_m) - Q_m(s_t, a_t))$ Dueling DQN은 state와 action의 가치를 각각 추정하여 더한다. value function은 state의 가치를 평가하기 위해 state value를 구하는데 이는 현 state에서의 action들의 reward 평균이다. advantage function은 advantage value를 구하여 현 state에서의 action들 중 선택된 action의 가치를 평가한다. $Q(s, a) = V(s) + A(a)$				
학습방법	이전 주차에서 개인별 학습한 내용을 교류하였다. DDQN과 Dueling DQN에 대한 개념을 숙지하였다.				
학습성과 및 목표달성도	DDQN, Dueling DQN에 관한 개념을 숙지하였다. DQN, DDQN, Dueling DQN 간의 관련성과 차별점에 대해 비교 분석하였다.				
참고자료 및 문헌	솔라리스, 텐서플로로 배우는 딥러닝, 영진닷컴, 2018, 332-368.				
내주 계획	선행 연구 파악				

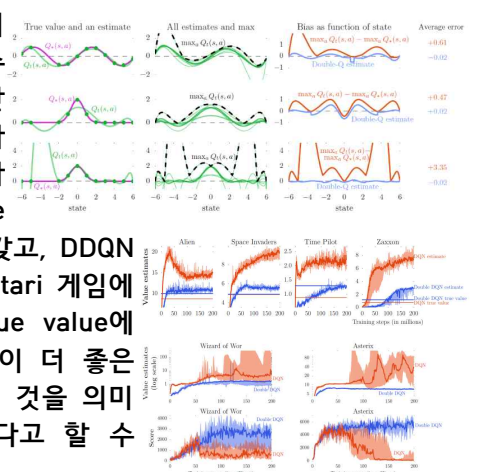
2024 년 03 월 17 일

지도교수

이현석

(인)

2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (3주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.03.18.~2024.03.24		
학번	22011891	학습주차	3주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	선행 연구 파악				
학습내용	DQN은 action을 선택, 평가할 때 동일한 파라미터를 사용하여 action을 평가할 때 greedy policy가 적용되어 action-value를 overestimate한다. 이를 보완하기 위해 DDQN에서는 파라미터를 분리하여 action을 평가할 때는 greedy policy를 적용하지 않는다. $Y^{DQN} = R_{t+1} + \gamma \max_a Q(S_{t+1}, a; \theta_t^-)$ $Y^{DDQN} = R_{t+1} + \gamma Q(S_{t+1}, \arg \max_a Q(S_{t+1}, a; \theta_t^-); \theta_t')$ 첫 번째와 두 번째 행을 비교하면 overestimation이 true value function으로 초래되는 것이 아님을 알 수 있고 두 번째 행과 세 번째 행은 flexibility를 달리한 것으로 좌측 두 번째 그래프는 flexible하지 않아 estimate가 부정확하고 세 번째 그래프는 flexible하지만 높은 estimate error가 발생하여 overestimate 한다. 우측 그래프를 보면 DQN은 대부분 양의 값을 갖고, DDQN에서는 DQN보다 작은 bias를 갖으며 0에 수렴된다. atari 게임에서 성능비교를 시행했을 때 DQN보다 DDQN에서 true value에 더 가깝게 수렴했다는 것을 알 수 있다. 이는 DDQN이 더 좋은 policy를 만들고, 더 정확하게 value estimate 한다는 것을 의미한다. 따라서 DDQN이 DQN보다 안정적으로 학습한다고 할 수 있다. 				
학습방법	DQN의 overestimate 문제를 해결하는 논문 리뷰를 통해 선행 연구를 파악한다. DQN과 DDQN을 비교하는 실험에 대해 파악하고 팀원과 내용을 교류한다.				
학습성과 및 목표달성도	DQN의 overestimate 문제를 보완한 DDQN의 알고리즘에 대해 이해하였다. DQN과 DDQN 알고리즘을 비교한 실험에 대해 공부하였다.				
참고자료 및 문헌	H.van Hasselt et al., "Deep Reinforcement Learning with Double Q-learning," arXiv, 2015.				
내주 계획	선행 연구 파악				

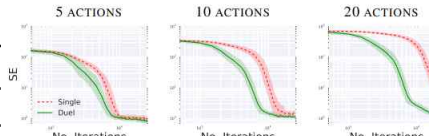
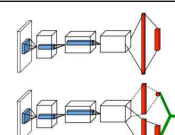
2024 년 03 월 24 일

지도교수

이현석

(인)

2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (4주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석																																												
이름	이예준	학습기간	2024.03.25.~2024.03.31																																										
학번	22011891	학습주차	4주차	학습시간	6																																								
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3																																								
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수																																													
금주 학습목표	선행 연구 파악																																												
학습내용	Dueling DQN은 기존의 Q-learning에 심층 신경망을 결합한 방법으로 DQN의 단일 stream 대신 두 개의 stream을 사용하였다. state value와 action advantage network를 분리하고 special aggregating layer로 합쳐 state action function을 구한다. DQN과 Dueling DQN을 비교한 실험에서 action이 5개 인 경우 거의 동일한 속도로 수렴하지만 action이 증가할수록 Dueling DQN이 더 빠른 속도를 보인다. 이것은 $V(s;\theta,\beta)$가 general value를 학습하기 때문이다. DQN은 한 action에 대한 Q value만 업데이트되고 동일한 state의 다른 Q value는 바뀌지 않는다. 하지만 Dueling DQN은 action에 대해 전체 state value stream이 업데이트되므로 효율적인 학습이 가능해 75.4%의 atari 게임에서 DQN보다 좋은 성능을 보였다. 또한 57개 중 42개의 게임에서 인간 수준의 성능을 보이기도 하였다.  Table 1. Mean and median scores across all 57 Atari games, measured in percentages of human performance. <table><thead><tr><th></th><th colspan="2">30 no-ops</th><th colspan="2">Human Starts</th></tr><tr><th></th><th>Mean</th><th>Median</th><th>Mean</th><th>Median</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prior. Duel Clip</td><td>591.9%</td><td>172.1%</td><td>567.0%</td><td>115.3%</td></tr><tr><td>Prior. Single</td><td>434.6%</td><td>123.7%</td><td>386.7%</td><td>112.9%</td></tr><tr><td>Duel Clip</td><td>373.1%</td><td>151.5%</td><td>343.8%</td><td>117.1%</td></tr><tr><td>Single Clip</td><td>341.2%</td><td>132.6%</td><td>302.8%</td><td>114.1%</td></tr><tr><td>Single</td><td>307.3%</td><td>117.8%</td><td>332.9%</td><td>110.9%</td></tr><tr><td>Nature DQN</td><td>227.9%</td><td>79.1%</td><td>219.6%</td><td>68.5%</td></tr></tbody></table>						30 no-ops		Human Starts			Mean	Median	Mean	Median	Prior. Duel Clip	591.9%	172.1%	567.0%	115.3%	Prior. Single	434.6%	123.7%	386.7%	112.9%	Duel Clip	373.1%	151.5%	343.8%	117.1%	Single Clip	341.2%	132.6%	302.8%	114.1%	Single	307.3%	117.8%	332.9%	110.9%	Nature DQN	227.9%	79.1%	219.6%	68.5%
	30 no-ops		Human Starts																																										
	Mean	Median	Mean	Median																																									
Prior. Duel Clip	591.9%	172.1%	567.0%	115.3%																																									
Prior. Single	434.6%	123.7%	386.7%	112.9%																																									
Duel Clip	373.1%	151.5%	343.8%	117.1%																																									
Single Clip	341.2%	132.6%	302.8%	114.1%																																									
Single	307.3%	117.8%	332.9%	110.9%																																									
Nature DQN	227.9%	79.1%	219.6%	68.5%																																									
학습방법	논문 리뷰를 통해 선행 연구를 파악한다. 타 강화학습 알고리즘과 Dueling DQN 알고리즘을 비교하는 실험에 대해 리뷰한다. 숙지한 선행연구에 대해 팀원과 내용을 교류한다.																																												
학습성과 및 목표달성도	Dueling DQN과 DQN 알고리즘의 차이점에 대해 이해하였다. DQN과 Dueling DQN 알고리즘을 비교한 실험에 대해 공부하였다.																																												
참고자료 및 문헌	Z.Wang et al., "Dueling Network Architectures for Deep Reinforcement Learning," arXiv, 2016.																																												
내주 계획	카트폴 예제 환경 설정																																												

2024 년 03 월 31 일

지도교수

이현석

(인)



2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (5주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.04.01.~2024.04.07		
학번	22011891	학습주차	5주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	카트폴 예제 환경 설정				
학습내용	마찰이 없는 트랙 위에 하나의 폴이 놓여있는 카트가 움직인다. 폴은 회전을 가능하게 하는 핀으로 카트와 연결되어 있으며 이 연결부는 조작할 수 없다. 에이전트는 카트의 좌우로 일정한 힘을 가해 카트를 움직이게 한다. 폴을 오랫동안 똑바로 유지하는 것을 목표로 하며 폴이 수직으로부터 12° 이상 기울어지거나 카트가 중심에서 2.4이상 벗어나는 경우 에피소드를 종료한다. 에피소드의 스텝이 200보다 커졌을 때 역시 종료한다. 매 스텝마다 +1의 보상을 할당하며 에피소드의 스텝이 195이상일 경우 에피소드가 성공한 것으로 간주하고 에피소드 10개를 연속하여 성공하면 학습을 종료한다. observation (x, x', θ, θ')에서 x는 카트의 위치 $[-4.8, 4.8]$, x'은 카트의 속도 $(-\text{INF}, \text{INF})$를 나타내고 θ는 폴이 수직으로부터 기울어진 각도 $[-24^\circ, 24^\circ]$, θ'은 폴의 각속도 $(-\text{INF}, \text{INF})$를 나타낸다. 				
학습방법	gym에서 제공하는 cart pole 예제에 대해 조사한다. 강화학습 알고리즘 비교를 위한 환경을 세팅한다.				
학습성과 및 목표달성도	cart pole 환경에 대해 숙지하였다. 에피소드 종료조건 및 성공조건을 설정하였다.				
참고자료 및 문헌	https://www.gymnasium.dev/environments/classic_control/cart_pole/				
내주 계획	카트폴 코드 구현 및 리뷰				

2024 년 04 월 07 일

지도교수

이현석

(인)

2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (6주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.04.08.~2024.04.14		
학번	22011891	학습주차	6주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	카트폴 코드 구현 및 리뷰				
학습내용	display_frame에서 카트폴 시연영상을 제작하기 위한 화면크기와 해상도 등을 설정하고 영상을 생성하고 저장한다. transition을 정의하고 MAX_STEPS, NUM_EPISODES 등의 주요 변수를 정의한다. Replaymemory를 사용하기 위해 capacity와 저장 위치를 나타낼 index, transition을 저장할 memory를 정의한다. push 메소드로 메모리 공간을 확인하고 transition을 추가하며 sample 메소드로 배치를 랜덤하게 샘플링하고 len으로 메모리의 크기를 반환한다. cartpole agent는 update_q_function으로 replay 메소드를 호출하고 get_action으로 decide_action 메소드를 호출해 현재 state에서의 action을 선택한다. memorize는 push를 호출하여 transition을 저장한다. enviroment의 run 메소드는 enviroment와 action이 상호작용하며 학습하는 과정을 관리하며 action에 따른 reward를 지급하는 것을 반복한다. 195스텝이상인 에피소드가 10번 연속 되면 종료한다.				
학습방법	DQN, DDQN, Dueling DQN으로 카트폴 예제를 해결하는 코드를 작성한다. 카트폴 agent, enviroment 등에 대한 코드를 구현하고 리뷰한다.				
학습성과 및 목표달성도	카트폴 코드를 구현하고 리뷰했다. DQN, DDQN, Dueling DQN 알고리즘별 코드를 리뷰가 필요하다.				
참고자료 및 문헌	https://www.gymnasium.dev/environments/classic_control/cart_pole/ https://github.com/jangThang/Cartpole				
내주 계획	모델(DQN, DDQN, Dueling DQN) 코드 리뷰				

2024 년 04 월 14 일

지도교수

이현석

(인)



2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (7주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.04.15.~2024.04.21		
학번	22011891	학습주차	7주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	모델(DQN, DDQN, Dueling DQN) 코드 리뷰				
학습내용	DQN의 brain 클래스에서 신경망 모델, 리플레이 메모리, action 선택과 학습 기능 등을 수행한다. 배치 크기와 메모리 용량을 결정하고 리플레이 메모리를 생성한다. 신경망 모델을 구성하는데 입력으로 num_states 상태의 수를, 출력으로 num_actions 행동의 수를 내보낸다. 학습률 0.0001로 최적화하는 옵티마이저를 설정한다. replay 메소드에서는 리플레이 버퍼에서 샘플링하여 학습을 진행하는데 리플레이 메모리에서 배치 사이즈만큼 샘플링하여 텐서로 변환한다. 모델을 evaluation mode로 설정하고 현재의 Q value를 계산하고 다음 state의 예측 Q value를 계산한다. 모델을 training mode로 전환하고 loss를 계산한다. decide_action 메소드는 ϵ-greedy 전략을 사용하여 action을 선택한다. ϵ보다 랜덤값이 더 크면 evaluation mode로 설정하고 최적의 action을 계산한다. ϵ이 더 크면 무작위로 action을 선택한다.				
학습방법	팀원별로 DQN, DDQN, Dueling DQN을 하나씩 맡아 리뷰한다. 카트폴 예제를 DQN 알고리즘으로 해결하는 코드를 리뷰한다.				
학습성과 및 목표달성도	DQN 알고리즘을 중점으로 카트폴 예제를 해결했고 리뷰했다.				
참고자료 및 문헌	https://www.gymnasium.dev/environments/classic_control/cart_pole/ https://github.com/jangThang/Cartpole				
내주 계획	실험 결과 통계 및 시각화				

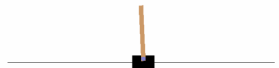
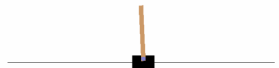
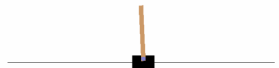
2024 년 04 월 21 일

지도교수

이현석

(인)

2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (8주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석									
이름	이예준	학습기간	2024.04.22.~2024.04.28							
학번	22011891	학습주차	8주차	학습시간	6					
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3					
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수										
금주 학습목표	실험 결과 통계 및 시각화									
학습내용	카트폴에서는 폴이 기울어지지 않고 오래 버텨내게 해야한다. 에피소드 당 최대 200 스텝 중에 195스텝 이상 지속되었을 경우를 성공한 에피소드라고 간주하겠다. 실험에서는 에피소드의 성공이 10회 연속 반복되었을 때 학습을 완료한 것으로 보고 실험을 종료한다. DQN의 경우 114 에피소드만에 종료되었고, DDQN은 90 에피소드만에 종료되었고 Dueling DQN의 경우 68 에피소드만에 종료되었다. DQN, DDQN, Dueling DQN 중 Dueling DQN이 가장 빠르게 학습하고 종료되었음을 알 수 있다. 알고리즘별로 실험 영상은 다음과 같다.									
	<table><tr><td>DQN</td><td>DDQN</td><td>Dueling DQN</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					DQN	DDQN	Dueling DQN		
DQN	DDQN	Dueling DQN								
										
학습방법	구현된 코드를 이용하여 실험을 진행한다. 알고리즘별 종료시간을 비교하여 파악한다.									
학습성과 및 목표달성도	각 알고리즘별로 카트폴 예제 실험을 완료했다. Dueling DQN이 가장 빠르게 학습을 완료한다는 것을 보였다.									
참고자료 및 문헌	https://www.gymlibrary.dev/environments/classic_control/cart_pole/									
내주 계획	카트폴 예제에 대한 한계점 탐구									

2024 년 04 월 28 일

지도교수

이현석

(인)

2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (9주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.04.29.~2024.05.05		
학번	22011891	학습주차	9주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	카트폴 예제에 대한 한계점 탐구				
학습내용	카트폴 환경을 이용한 실험을 진행 중 연속 에피소드 성공을 기준으로 가장 빠르게 학습을 완료한 알고리즘을 구하는 실험을 진행했었다. 하지만 해당 실험에서 연속 에피소드 성공이 빠를수록 학습이 우수하게 진행된 알고리즘이라고 보기에는 무리가 있다고 판별하였다. 알고리즘의 성능이 단순히 학습 종료 시간만으로 판별되지는 않는다. 알고리즘의 전체 성능을 평가하기에는 무리가 있으며 에이전트가 안정적으로 목표를 달성하는지, 효율적으로 행동하는지와 같은 다른 지표를 해석하기에는 어려움이 있다. 알고리즘별 성능 비교를 위해 추가적인 실험을 진행하기로 결정하고 계획을 수립하였다. atari 게임 환경 중 Lunar Lander 환경을 선택하여 알고리즘별 평균 reward를 비교하는 실험을 진행할 것이다. 연속 성공한 에피소드 시점은 알고리즘이 학습을 종료한 시점만을 나타내지만 평균 reward는 학습 진행 중의 전반적인 요소를 반영할 수 있다. 시행 에피소드에서 일관된 성능을 보이는지 알고리즘의 학습 안정성을 파악할 것이다.				
학습방법	카트폴 예제 실험에 대한 한계점에 대해 분석한다. 이를 보완하여 알고리즘의 성능을 비교할 수 있는 새로운 실험을 설계한다.				
학습성과 및 목표달성도	카트폴 실험에서의 알고리즘의 성능 비교의 어려움에 대해 파악하였다. 새로운 실험 환경으로 Lunar lander 환경을 채택하였다. 알고리즘 성능 비교 지표로 연속 성공 에피소드 대신 평균 reward를 설정하였다.				
참고자료 및 문헌	https://www.gymnasium.dev/environments/classic_control/cart_pole/ https://www.gymnasium.dev/environments/box2d/lunar_lander/				
내주 계획	루나랜더 예제 환경 설정				

2024 년 05 월 05 일

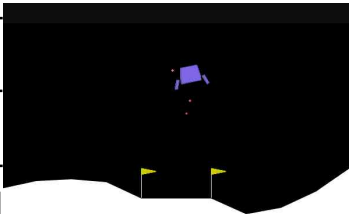
지도교수

이현석

(인)



2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (10주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.05.06.~2024.05.12		
학번	22011891	학습주차	10주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	루나랜더 예제 환경 설정				
학습내용	달 착륙선을 화면 상단 중앙에서 시작하여 지정된 위치에 착륙시키는 것을 목표로 한다. lunar lander는 아무것도 안하거나 왼쪽 방향 엔진을 점화, 메인 엔진을 점화, 오른쪽 방향의 엔진을 점화하는 4개의 action을 할 수 있다. 착륙선이 바닥에 충돌하거나 안정적으로 착륙했을 경우, 화면을 벗어난 경우, 지정된 시간을 초과한 경우 종료된다. 착륙 지점에 착륙을 성공하면 100~140점의 보상을 얻고 착륙 지점에서 멀어지면 보상을 잃는다. 루나랜더가 바닥과 충돌하면 -100점을 얻으며 착륙 후 멈추면 100점을 얻고 엔진을 점화하면 연료를 소모한 것을 판단하여 메인 엔진은 -0.3점, 왼쪽과 오른쪽 엔진은 -0.03점을 얻는다. observation은 착륙선의 수평위치와 수직위치 (-1.5, 1.5), 수평속도와 수직속도 (-5, 5), 각도 (-3.14, 3.14), 각속도 (-5, 5), 왼쪽과 오른쪽 다리가 지면에 닿아 있는지에 대한 각각의 부울값 총 8차원벡터로 이루어져있다. 				
학습방법	gym에서 제공하는 lunar lander 예제에 대해 조사한다. 강화학습 알고리즘 비교를 위한 환경을 세팅한다.				
학습성과 및 목표달성도	lunar lander 환경에 대해 숙지하였다.				
참고자료 및 문헌	https://www.gymnasium.dev/environments/box2d/lunar_lander/				
내주 계획	루나랜더 코드 구현 및 리뷰				

2024 년 05 월 12 일

지도교수

이현석

(인)



2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (11주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.05.13.~2024.05.19		
학번	22011891	학습주차	11주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	루나랜더 코드 구현 및 리뷰				
학습내용	run 메소드에서 주어진 파라미터로 agent를 초기화한다. 비디오 저장 디렉토리를 생성하고 게임을 n_games만큼 반복한다. agent가 action을 선택하고 reward를 계산하며 학습한다. 각 에피소드가 종료되면 성능을 기록하고 높은 average score를 보인 모델을 저장한다. agent 클래스의 choose_action 메소드에서 ϵ-greedy 전략으로 action을 선택하고 learn 메소드에서는 리플레이 버퍼에서 샘플링된 경험으로 모델을 학습시킨다. step 메소드에서는 experience를 리플레이 버퍼에 저장하고 일정 주기마다 업데이트한다. epsilon_decay 메소드에서 에피소드가 종료될 때마다 ϵ을 감소시켜 학습이 진행될수록 학습된 policy를 더 많이 따르게 한다. ReplayBuffer 클래스의 add 메소드는 리플레이 버퍼에 새로운 experience를 갱신하고 sample 메소드에서는 버퍼에서 무작위로 샘플링하여 텐서로 변환하고 반환한다.				
학습방법	DQN, DDQN, Dueling DQN으로 루나랜더 예제를 해결하는 코드를 작성하고 리뷰한다.				
학습성과 및 목표달성도	루나랜더 코드를 구현하고 리뷰했다. DQN, DDQN, Dueling DQN 알고리즘별 코드를 리뷰가 필요하다.				
참고자료 및 문헌	https://www.gymnasium.dev/environments/box2d/lunar_lander/ https://github.com/TnSor06/LunarLanderV2-DQN				
내주 계획	모델(DQN, DDQN, Dueling DQN) 코드 리뷰				

2024 년 05 월 19 일

지도교수

이현석

(인)



2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (12주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.05.20.~2024.05.26		
학번	22011891	학습주차	12주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	모델(DQN, DDQN, Dueling DQN) 코드 리뷰				
학습내용	Lunar Lander는 지정된 위치에 연료를 적게 사용하며 착륙하려한다. 이를 DQN을 이용해 학습시키면 다음과 같다. run 메소드로 전체 학습 프로세스를 실행한다. Q network를 초기화하고 state를 입력받은 다음 ϵ-greedy 전략으로 적용해 최적의 action을 선택한다.(choose_action 메소드) 네트워크 학습을 수행하여 Q value를 갱신한다.(learn 메소드) 인공신경망은 3개의 선형계층으로 이루어져있고 state를 fc1에 통과시키고 ReLU 활성화 함수를 적용한다. fc2에 통과시키고 마찬가지로 ReLU 활성화 함수를 적용하고 마지막으로 fc3를 통과시켜 Q value를 출력한다. agent는 enviroment와 상호작용해 experience를 수집하고 이것은 리플레이 버퍼에 저장한다.(ReplayBuffer.add 메소드) 리플레이 버퍼에서 무작위로 샘플링하여 학습의 안정성을 향상시킨다.(ReplayBuffer.sample 메소드)				
학습방법	팀원별로 DQN, DDQN, Dueling DQN을 하나씩 맡아 리뷰한다. lunar lander 예제를 DQN 알고리즘으로 해결하는 코드를 리뷰한다.				
학습성과 및 목표달성도	DQN 알고리즘을 중점으로 lunar lander 예제를 해결했고 리뷰했다.				
참고자료 및 문헌	https://www.gymnasium.dev/environments/box2d/lunar_lander/ https://github.com/TnSor06/LunarLanderV2-DQN				
내주 계획	실험 결과 통계 및 시각화				

2024 년 05 월 26 일

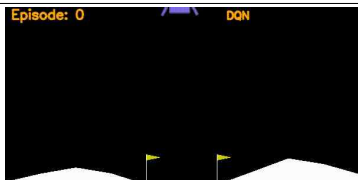
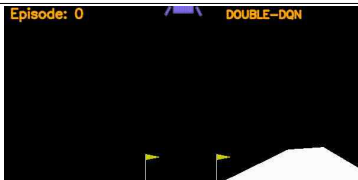
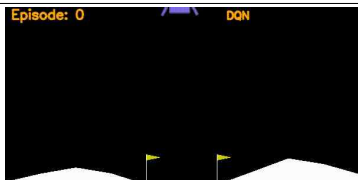
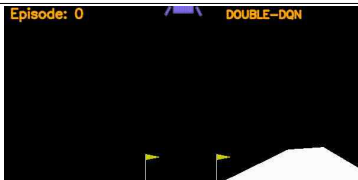
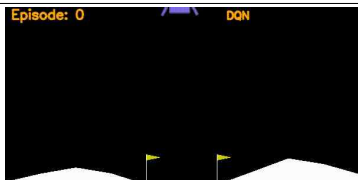
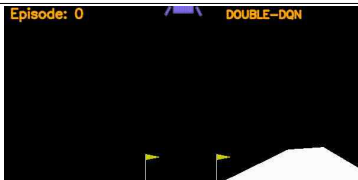
지도교수

이현석

(인)



2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (13주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석																																																																			
이름	이예준	학습기간	2024.05.27.~2024.06.02																																																																	
학번	22011891	학습주차	13주차	학습시간	6																																																															
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3																																																															
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수																																																																				
금주 학습목표	실험 결과 통계 및 시각화																																																																			
학습내용	Lunar lander는 한 에피소드에서 2000 step 이내에 착륙 지점에 착륙하도록 학습한다. train mode로 2000 에피소드를 반복하며 모델을 학습시킨 후 test mode로 5번의 에피소드를 시행해 average score를 계산하였다. Average score는 Dueling DQN, DDQN, DQN 순으로 높게 나타났고 Dueling DQN이 가장 좋은 성능을 보였다. 알고리즘별 실험 영상은 다음과 같다.																																																																			
	<table><tr><td colspan="2">DQN</td><td colspan="2">DDQN</td><td colspan="2">Dueling DQN</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="7">DQN</td><td>4</td><td>268.45</td><td rowspan="7">DDQN</td><td>4</td><td>277.34</td><td rowspan="7">Dueling DQN</td><td>4</td><td>278.19</td></tr><tr><td>4</td><td>282.77</td><td>4</td><td>284.51</td><td>4</td><td>274.24</td></tr><tr><td>4</td><td>260.86</td><td>4</td><td>227.36</td><td>4</td><td>281.38</td></tr><tr><td>4</td><td>257.04</td><td>4</td><td>272.3</td><td>4</td><td>273.96</td></tr><tr><td>4</td><td>190.12</td><td>4</td><td>260.29</td><td>4</td><td>281.64</td></tr><tr><td>4</td><td>228.01</td><td>4</td><td>275.56</td><td>4</td><td>296.42</td></tr><tr><td>4</td><td>277.38</td><td>4</td><td>195.83</td><td>4</td><td>276.08</td></tr><tr><td colspan="2">252.09</td><td colspan="2">256.17</td><td colspan="2">280.2728571</td></tr></table>					DQN		DDQN		Dueling DQN								DQN	4	268.45	DDQN	4	277.34	Dueling DQN	4	278.19	4	282.77	4	284.51	4	274.24	4	260.86	4	227.36	4	281.38	4	257.04	4	272.3	4	273.96	4	190.12	4	260.29	4	281.64	4	228.01	4	275.56	4	296.42	4	277.38	4	195.83	4	276.08	252.09		256.17		280.2728571	
	DQN		DDQN		Dueling DQN																																																															
																																																																				
DQN	4	268.45	DDQN	4	277.34	Dueling DQN	4	278.19																																																												
	4	282.77		4	284.51		4	274.24																																																												
	4	260.86		4	227.36		4	281.38																																																												
	4	257.04		4	272.3		4	273.96																																																												
	4	190.12		4	260.29		4	281.64																																																												
	4	228.01		4	275.56		4	296.42																																																												
	4	277.38		4	195.83		4	276.08																																																												
252.09		256.17		280.2728571																																																																
학습방법	Lunar lander 실험 결과를 분석한다. 알고리즘별 Average score를 비교한다.																																																																			
학습성과 및 목표달성도	Dueling DQN, DDQN, DQN 순으로 성능이 높다는 결과를 도출했다.																																																																			
참고자료 및 문헌	https://www.gymlibrary.dev/environments/box2d/lunar_lander/																																																																			
내주 계획	실험 결과 분석																																																																			

2024 년 06 월 02 일

지도교수

이현석

(인)

2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (14주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.06.03.~2024.06.09		
학번	22011891	학습주차	14주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	실험 결과 분석				
학습내용	카트폴과 Lunar lander 실험 결과 카트폴 실험에서 Dueling DQN, DDQN, DQN 순으로 학습을 완료했고 Lunar lander 실험에서 Dueling DQN, DDQN, DQN 순으로 평균 reward가 높게 나왔다. Lunar lander 실험에서 Dueling DQN은 value function과 advantage function을 분리하여 계산하므로 Q-value 추정에 안정적이다. DDQN은 두 개의 네트워크를 사용하여 action을 평가할 때는 ϵ-greedy 정책을 적용하지 않아 DQN보다 안정적인 Q-value를 추정한다. 실험을 여러번 반복하였을 때 DQN에 비해 일정한 Average score가 나왔다. 그러므로 3개의 알고리즘 중 Dueling DQN과 DDQN이 DQN보다 학습의 안정성이 높다는 것을 알 수 있다. 카트폴 실험에서 DDQN은 두 개의 네트워크를 사용하여 안정적인 학습을 진행하였다. Dueling DQN의 value function과 advantage function을 분리하여 더하는 것이 Q value를 더 효율적으로 계산하는 것이고 학습의 안정성을 증대시키기에 학습도 빠르게 이루어졌음을 알 수 있다. 종합적으로 분석하면 다음과 같다. DDQN은 DQN의 Q value 과대적합 문제를 해결하여 학습의 안정성이 높아졌고 학습의 강건성을 증대시켰다. Dueling DQN은 state value와 advantage value를 각각 계산하며 더 정확한 Q value를 도출함으로써 학습의 안정성이 높아졌고 효율적으로 학습을 진행하여 속도 역시 빠른 것을 알 수 있다.				
학습방법	두 실험 결과를 정리하고 종합적으로 분석한다. DQN, DDQN, Dueling DQN 알고리즘을 비교한다.				
학습성과 및 목표달성도	DDQN은 DQN에 비해 안정적으로 학습해 학습의 강건성이 증대되었다고 분석했다. Dueling DQN은 효율적인 학습으로 빠른 속도와 높은 안정성의 학습이 이루어짐을 분석했다.				
참고자료 및 문헌	앞선 두 실험에서 도출한 결과를 활용				
내주 계획	최종 결과물 정리				

2024 년 06 월 09 일

지도교수

이현석

(인)



2024-1학기 창의학기제 주간학습보고서 (15주차)

창의과제	강화학습의 이론적 탐구 및 알고리즘의 실질적 구현을 통한 기법별 실제 성능 비교분석				
이름	이예준	학습기간	2024.06.10.~2024.06.16		
학번	22011891	학습주차	15주차	학습시간	6
학과(전공)	지능기전공학부 스마트기기공학전공	과목명	자기주도창의전공 I	수강학점	3
※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 10주차 이상 학습 준수					
금주 학습목표	최종 결과물 정리				
학습내용	전체 내용을 정리하며 최종 보고서를 제작하고 최종 ppt를 제작하였다. 보고서에는 전체 학습 내용을 요약하고 주차별 활동을 정리하였다. 두 실험의 결과물을 첨부하고 세 알고리즘을 비교 분석한 결과와 기대효과를 정리했다. ppt에는 세 알고리즘의 개념과 선행 연구에 대해 정리하고 두 실험의 결과와 기대효과, 학습시간 등을 기록하였다.				
학습방법	최종보고서와 최종 ppt를 제작한다.				
학습성과 및 목표달성도	최종보고서와 최종 ppt를 제작했다.				
참고자료 및 문헌					
내주 계획					

2024 년 06 월 16 일

지도교수

이현석

(인)